

项目五：照片智能擦除小助手（图像实例分割与修复方向）

1、项目简介

面向日常修图场景，用户通过手动涂抹框选多余元素（人物、宠物等），AI 自动完成目标区域擦除，并无缝补全背景纹理与光影。

2、三人分工

- [1] 移动端前端（1 人）：负责相机/相册调用、画笔涂抹交互（支持调节粗细与撤销）、Loading 状态展示、原图/修复图滑动对比及本地历史记录管理。
- [2] 后端（1 人）：负责接口设计、蒙版与原图像素级对齐预处理、异步封装调用 AI API 处理修复请求、实现请求缓存去重、异常拦截及服务器端图片定期清理机制等。
- [3] AI 模型（1 人）：负责对接专用图像修复 API（如 LaMa/Stable Diffusion Inpainting）或大模型辅助生成蒙版，分场景调优 Prompt 模板库，测试多场景效果、模型调参方案。

3、核心功能

- [1] 精准涂抹：提供可调粗细的画笔工具，支持涂抹撤销与重做，灵活框选待擦除区域。
- [2] 智能修复：一键调用 AI 擦除目标，智能匹配光影纹理，保证画面衔接自然无违和。
- [3] 体验闭环：包含加载进度提示、Before/After 结果对比、局部重新涂抹及操作历史记录回看/回退、修复图片一键保存本地相册。
- [4] 隐私安全合规：内置隐私保护声明，服务端处理完图片后定时清理，全程不持久留存用户原图、蒙版数据，API 密钥仅后端加密保管，前端无密钥。

4、技术选型

- [1] 移动端：Android/Flutter/微信小程序（先选择 Android）
- [2] 后端：Python FastAPI/Flask（轻量接口，轻量架构）
- [3] AI 模型：

方案 A：优先接入专用图像修复 API（如 LaMa/Stable Diffusion Inpainting），端侧部署。

方案 B：备选豆包/千问等大模型 API，API 密钥存放于后端，Android 端不存储密钥，保障安全。